哈尔滨师大附中
东北师大附中
辽宁省实验中学

2025年高三第二次联合模拟考试

数 学

注意事项：
1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 如需要改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号. 回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效.
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回.

第Ⅰ卷（选择题共58分）

一、单项选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求.

1. 已知集合 $A=\{x\,|\,x-1<0\}$，$B=\{x\in Z\,|\,x^2\le 4\}$，则 $A\cap B=$（　）

A. $\{-2,-1,0,1,2\}$　　B. $\{-2,-1,0,2\}$　　C. $\{-2,-1,0\}$　　D. $\{-1,0,2\}$

2. 若 $z=\dfrac{i(1+i)}{1-i}$，则（　）

A. $z+\bar{z}=0$　　B. $z-\bar{z}=0$　　C. $z\cdot\bar{z}=-1$　　D. $\dfrac{\bar{z}}{z}=i$

3. 已知直线 $x-2y+1=0$ 与圆 $(x-2)^2+(y+1)^2=a^2$ 相切，则正实数 a 的值为（　）

A. $\sqrt{5}$　　B. $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$　　C. $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$　　D. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

4. 某同学测得连续7天的最低气温（均为整数）分别为 $-6,1,-2,t,2,1,5$（单位：℃），若这组数据的平均数与中位数相等，则 $t=$（　）

A. 5　　B. 6　　C. 10　　D. 11

5. 已知向量 a,b 满足 $a=(1,0)$，$|b|=|2a-b|$，则下列结论一定成立的是（　）

A. $(a-2b)\cdot a=-1$　　B. $(a-2b)\cdot a=1$

C. $(a-2b)\cdot b=1$　　D. $(a-2b)\cdot b=-1$

6. 已知函数 $f(x)=e^{|x+1|}$ 满足 $f(1-x)=f(x-1)$，则（　）

A. $f(x)\ge f(m)$　　B. $f(x-1)\ge f(m)$

C. 函数 $f(x)-x$ 有1个零点　　D. 函数 $f(x)-m$ 有1个零点

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3$，$a_{n+1}=a_n+4\sqrt{a_n+1}+4$，则 $a_n=$（　）

A. $a_n=2n+1$　　B. $a_n=2n$　　C. $a_n=4n^2-1$　　D. $a_n=\sqrt{4n+1}$

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-x,x\le 0,\\ x\ln x,x>0,\end{cases}$ 若 $x_1,x_2\in R,x_1<x_2$，则（　）

A. $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\le\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

B. 当 $x_1<x_2<\dfrac{1}{2}$ 时，$(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]<0$

C. 当 $f(x_1)=f(x_2)$ 时，$x_1+x_2>1$

D. 当 $f(-x_1)+f(x_1)=0$，$f(-x_2)+f(x_2)=0$ 时，$x_1\le 0<x_2$

二、多项选择题：本大题共3小题，每小题6分，共18分，在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

9. 下列说法中正确的是（　）

A. 数据1，2，5，7，8，9，11，15的上四分位数是10

B. 设样本数据 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的方差为5，则 $2x_1+m,2x_2+m,\cdots,2x_n+m$ 的标准差为20

C. 随机掷一枚质地均匀的正方体骰子，骰子各个面分别标记有1~6共六个数字，记事件 A=“骰子向上的点数是奇数”，事件 B=“骰子向上的点数是2或3”，则事件 A 与事件 B 是相互独立事件

D. 在二项式 $(x-\dfrac{1}{2\sqrt{x}})^n$ 的展开式中，若只有第4项的二项式系数最大，则各项系数和是64

10. 已知函数 $f(x)=-2\sin x+\cos x$，若 $x_0\in(-\pi,\pi)$，且 $f(x)\le f(x_0)$，则下列说法正确的是（　）

A. 函数 $f(x-x_0)$ 为偶函数　　B. 函数 $f(x+x_0)$ 为偶函数

C. $f(x)\geq f(x_0-\pi)$　　D. 区间$(0,x_0+\pi)$上$f(x)$单调递减

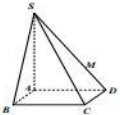
11. 如图，四棱锥$S-ABCD$的外接球球心为点O，且底面$ABCD$为正方形，$SA\perp$平面$ABCD$，$AB=\sqrt{3}$，$SC=2\sqrt{3}$. 若点M为SD上靠近点D的三等分点，点P，Q分别为线段SC与平面SAB上的点，则$PM+PQ$最小时，下列说法正确的是（　　）

A. $OM\perp SC$

B. 点P为线段SC的中点

C. 平面MPQ截四棱锥$S-ABCD$所得的截面是直角梯形

D. 三棱锥$S-AMQ$的体积为$\frac{\sqrt{6}}{3}$



第Ⅱ卷（非选择题共 92 分）

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. $(1+x)(1+2x)^4$的展开式中x^3的系数为_____.（用数字作答）

13. 已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，过$F_2$且斜率为$\sqrt{3}$的直线$l$交双曲线右支于点A（在第一象限），$\Delta AF_1F_2$的内心为I，直线AI交$x$轴于点$P$，且$|AI|=2|IP|$，则双曲线的离心率为_____.

14. 图 1 所示几何体是一个星形正多面体，称为星形十二面体，是由 6 对（12 个）平行五角星面组成的，每对平行五角星面角度关系如图 2 所示，一个星形十二面体有_____个星芒（凸起的正五棱锥），将所有的星芒沿其底面削去后所得几何体和星形十二面体的表面积之比是_____.

（参考数据：$\tan^2 18°=1-\frac{2\sqrt{5}}{5}$）



图 1　　图 2

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分. 解答题应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（满分 13 分）已知函数$f(x)=a\ln x-x+a^4(a\in R)$.

（1）当$a=2$时，求曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程；

（2）若$f(x)$有极大值，且极大值大于 0，求实数a的取值范围.

16.（满分 15 分）已知锐角ΔABC，角A,B,C所对的边分别为a,b,c，且$a=\sqrt{3}$，$\sqrt{3}\cos B+\frac{1}{2}b=c$.

（1）求A；

（2）求$\frac{2b^2+c^2}{bc}$的取值范围.

17.（满分 15 分）如图，四棱锥$P-ABCD$的体积为$\frac{4}{3}$，底面$ABCD$为平行四边形，$PA\perp$底面$ABCD$，ΔPBC的面积为$\sqrt{2}$.

（1）求点A到平面PBC的距离；

（2）设$AP=AB$，二面角$A-PB-C$为$90°$，求直线PD与平面PBC所成角的正弦值.



18.（满分 17 分）某地区冬季流感频发，为了加强流感疾病的防治，该地区鼓励个人接种流感疫苗，最后统计表明，该地区整个冬季的流感患病率是52.28%，至冬季结束仍然有95%的居民未接种疫苗，这些没有接种过流感疫苗的居民的患病率为55%．

（1）现从接种过疫苗的人群中任选一位居民，求这人患病的概率；

（2）已知泊松分布的概率分布列为 $P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}(k=0,1,2,\cdots)$，其中 e 为自然对数的底数，λ 是泊松分布的均值．若随机变量 X 服从二项分布，当 $n\geq 100$ 且 $p\leq 0.01$ 时，二项分布近似于泊松分布，其中 $\lambda=np$，即 $X\sim B(n,p)$，$P(X=i)=\frac{e^{-np}(np)^i}{i!}(i\in N)$．现从该地区接种疫苗的人群中随机抽取1000人，按上述泊松分布近似计算：

①求 1000 人中流感的患病率小于 0.3% 的概率约为多少；

②设 1000 人中患流感的人数为 X，求使得 $P(X=i)$ 最大时的 X 值．

（参考数据：$e^{-6}\approx 0.0025$）

19.（满分 17 分）已知抛物线 $C:y^2=4x$，焦点为 F_0．抛物线上有一点 $P_1(x_1,y_1)(x_1>1,y_1>0)$，直线 F_0P_1 与抛物线的另一个交点为 P_2．按照如下方式依次构造点 F_{2n-1}，P_{2n}，P_{2n+1}，F_{2n} $(k=1,2,3\cdots)$，过 P_{2n-1} 作 x 轴的垂线，垂足为 F_{2n-1}，垂线与抛物线 C 的另一个交点为 P_{2n}．作直线 $P_{2n-2}F_{2n-1}$，与抛物线 C 的另一个交点为 P_{2n+1}，直线 $P_{2n}P_{2n+1}$ 与 x 轴的交点为 F_{2n}．记 $P_n(x_n,y_n)$，$F_n(m_n,0)$，$m_1=m$，$(n=0,1,2,\cdots)$．

（1）若 $P_1(2,2\sqrt{2})$，求 m_0，m_1，m_2，m_3；

（2）求证：数列 $\{m_n\}$ 是等比数列，并用 m 表示数列 $\{m_n\}$ 的通项公式；

（3）对任意的正整数 k，$\Delta P_{2k-2}P_{2k-1}F_{2k-1}$ 与 $\Delta F_{2k-1}P_{2k}P_{2k+1}$ 的面积之比是否为定值？若是，请用 m 表示这个定值；若不是，请说明理由．

